



PROJET DE FIN D'ETUDE



Mise en œuvre d'un agent intelligent d'analyse et de qualification des alertes de sécurité SOC

Réalisé par :
Chebil Youssef

Encadrant Académique :
M. Bennajeh Anouer

Encadrant Professionnel :
M. Walid Zaghdoudi

Année Universitaire 2025–2026

Plan de la présentation

1

Introduction

Contexte & organisme d'accueil

2

Problématique

Défis du SOC moderne

3

Objectifs

Ce que le projet accomplit

4

Méthodologie

Approche Agile Scrum

5

Analyse

Acteurs & cas d'utilisation

6

Sprints

Planification & réalisation

7

Conception

Diagrammes & interfaces

8

Conclusion

Bilan & perspectives

Introduction — Contexte et Organisme d'accueil



Fondée en

1995



Statut

Entreprise publique
(État tunisien)



Présence

Opérateur national de
télécommunications



Services

Mobile, ADSL/Fibre,
Cloud, Data centers



Effectif

+ 8 000 employés



Stage au sein de

la Direction des Systèmes
d'Information (DSI)

Problématique

Quels défis opérationnels justifient un SOC intelligent ?



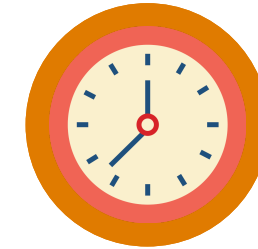
Volume massif d'alertes

10 000 alertes/jour pour 3 analystes. 80% du volume est du bruit non filtré qu'ils ne peuvent pas traiter manuellement.



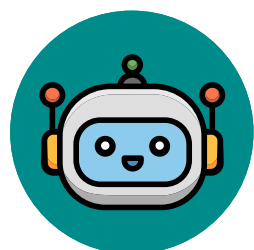
Enrichissement insuffisant

Sans context Threat Intelligence (AbuseIPDB, VirusTotal), la qualification des alertes est imprécise et génère des faux positifs.



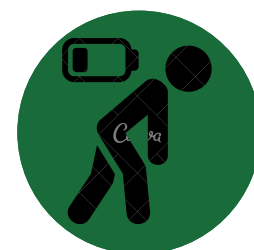
Réponse lente

Le traitement manuel des alertes critiques (P1/P2) entraîne des délais de réponse — 5 jours au lieu de 5 minutes — exposant l'infrastructure.



Absence d'automatisation

Blocage IP, génération de tickets, notifications et playbooks MITRE ATT&CK réalisés manuellement = inefficacité opérationnelle.



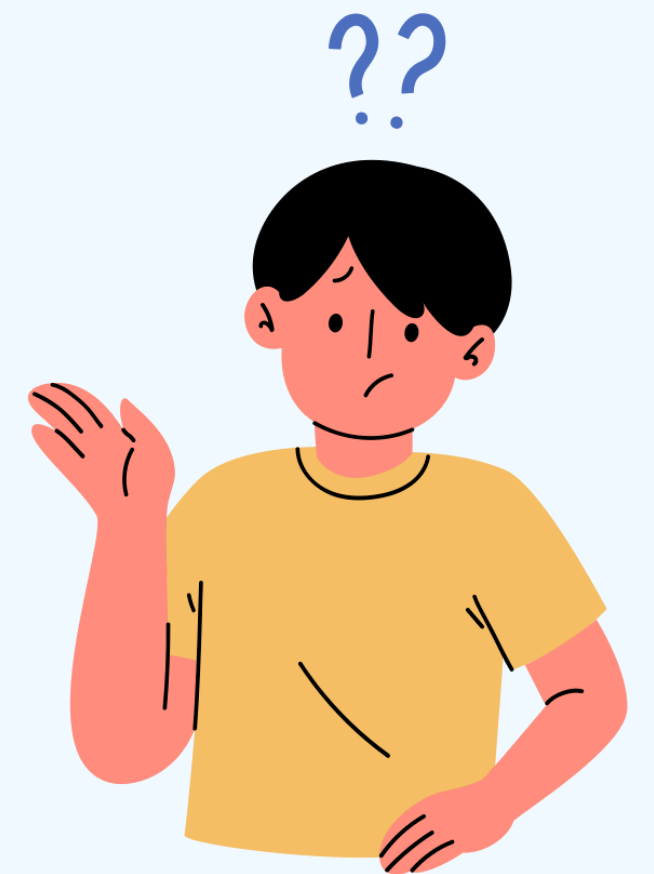
Épuisement des analystes

L'alerte fatigue pousse les analystes à cliquer sans analyser. Après 2 mois, la vraie menace passe inaperçue. Turnover élevé.

Problématique



**comment rendre ce
SOC plus intelligent
et plus réactif ?**



Objectifs du projet

✓ Automatisation

Classification automatique P1→P4 via score Wazuh + Threat Intelligence

✓ IA intégrée

Analyse des alertes critiques par LLM local (mranv/siem-llama-3.1 via Ollama)

✓ Réponse auto

Blocage IP pfSense, ticket d'incident, playbook MITRE ATT&CK, notification n8n

✓ Dashboard Flask

Interface web temps réel : statistiques, chatbot IA, terminal admin, rapport PDF

✓ Sécurité

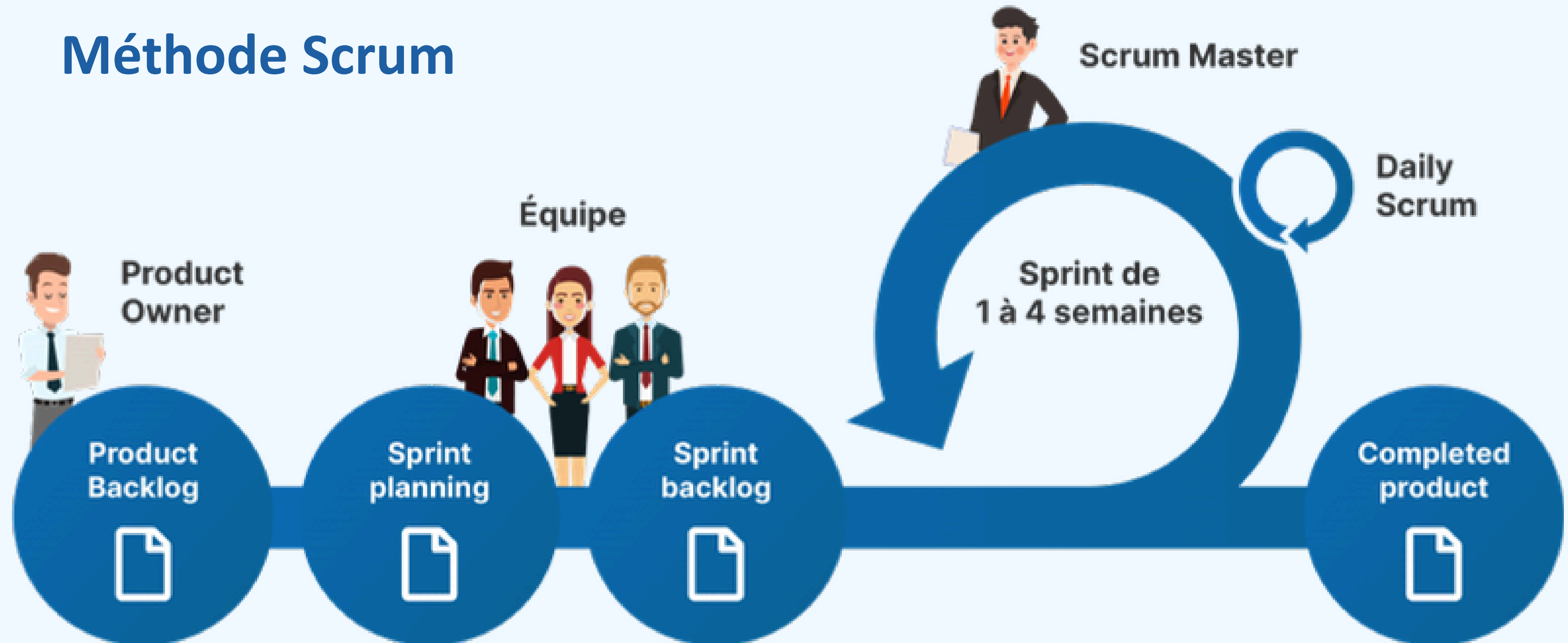
Authentification SHA-256, gestion des rôles admin/analyste SOC

✓ 40 tests validés

3 sprints d'1 mois chacun, méthodologie Agile Scrum

Méthodologie de travail

Méthode Scrum



Équipe SCRUM



Product Owner

Walid Zaghdoudi
Tunisie Telecom

Définit les besoins métier en cybersécurité, valide les fonctionnalités livrées et priorise le backlog produit.



Scrum Master

Walid Zaghdoudi
Tunisie Telecom

Supervise le bon déroulement de la méthode Scrum, lève les obstacles et valide la conformité.



Developer

Chebil Youssef
ISG Tunis

Conçoit, développe, teste et déploie l'intégralité des modules : moteur SOC IA, agents IA, dashboard Flask.

Analyse — Acteurs et besoins fonctionnels



Utilisateurs



Analyste SOC

- Consulter les alertes
- Gérer & fermer des alertes
- Interroger le chatbot IA
- Accéder à l'archive



Administrateur

- Gérer les comptes utilisateurs
- Configurer le système
- Accès total au dashboard
- Utiliser le terminal web

Analyse — Besoins Fonctionnels

✓ Collecte des alertes

Lecture en temps réel et historique des alertes Wazuh

✓ Enrichissement Threat Intel

Interrogation automatique d'AbuseIPDB et VirusTotal pour chaque IP source détectée

✓ Calcul de priorité

Attribution automatique d'une priorité P1 à P4

✓ Détection brute force

Déclenchement automatique d'une alerte P1 si 20 échecs d'authentification sont détectés en moins de 60 secondes

✓ Analyse IA

Analyse des alertes P1/P2 par le LLM Ollama (mranv/siem-llama-3.1)

✓ Blocage IP

Blocage automatique des IP P1 sur pfSense via SSH (commande pfctl)

Analyse — Besoins Fonctionnels

✓ Ticketing

Création automatique d'un ticket d'incident pour chaque alerte P1 et P2

✓ Notification

Envoi automatique d'un email d'alerte via n8n lors de la détection d'un incident P1

✓ Badge statut SOC

Indicateur visuel en temps réel de l'état du moteur soc_ai.py (actif / arrêté)

✓ Chatbot IA

Assistant intégré permettant à l'analyste d'interroger le système en langage naturel sur n'importe quelle alerte

✓ Fermeture d'alertes

Possibilité de fermer une alerte et de la consulter dans une page d'archives dédiée

✓ Génération de rapport

Export PDF des alertes traitées filtré par période définie

Analyse — Besoins Non Fonctionnels

✓ Performance

Traitement quasi-instantané pour les alertes P3/P4 (sans IA).

✓ Fiabilité

Le système ne retraite jamais une alerte déjà traitée grâce à un cache MD5 persistant sur disque.

✓ Sécurité

Mots de passe hachés en SHA-256, accès contrôlé par rôles.

✓ Confidentialité

L'analyse IA est effectuée localement via Ollama, sans envoi de données sensibles vers des services cloud externes

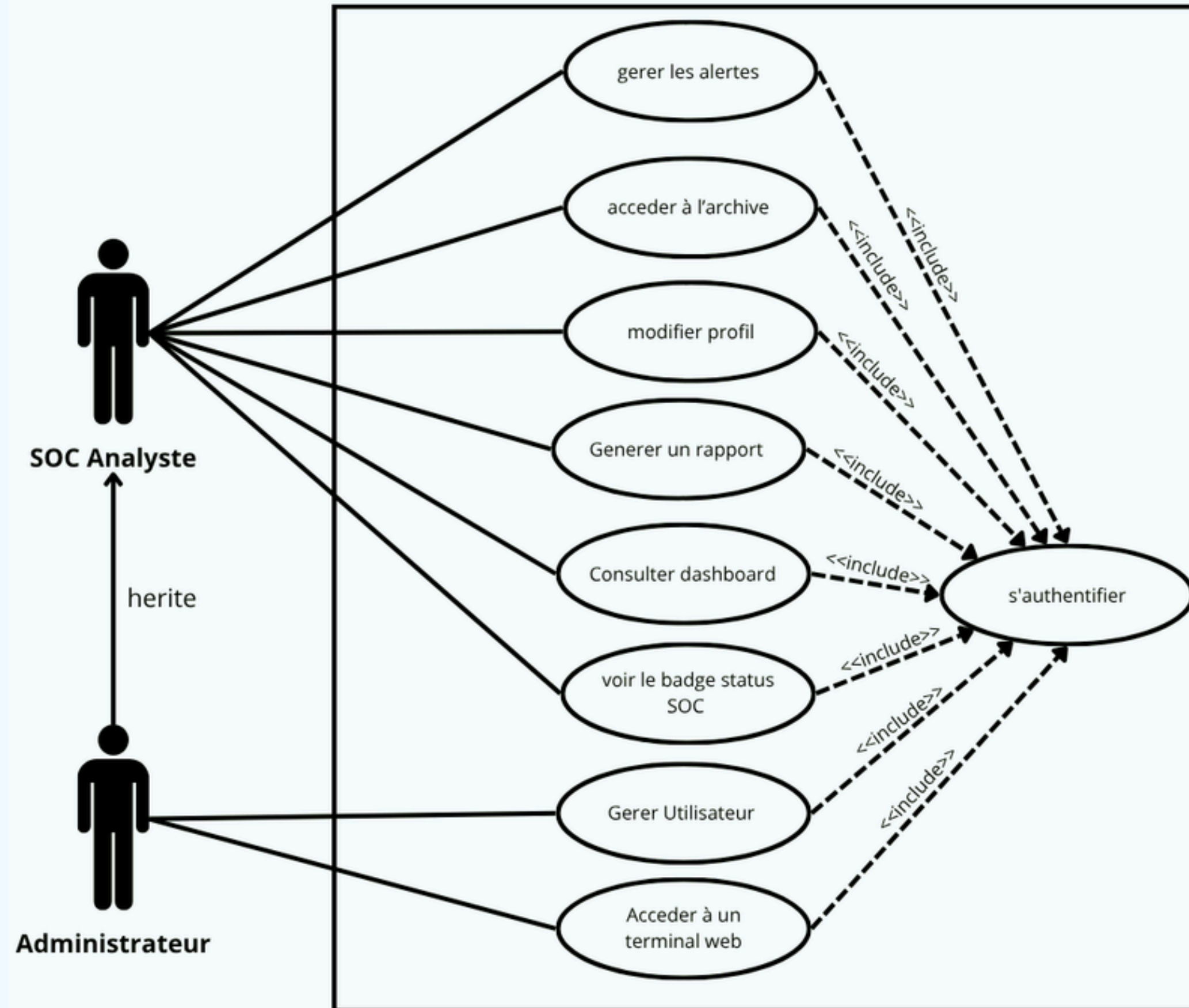
✓ Scalabilité

L'architecture modulaire permet d'ajouter de nouveaux agents IA sans refonte du système

✓ Traçabilité

Chaque alerte traitée, chaque ticket créé et chaque blocage effectué sont archivés

Diagramme de cas d'utilisation global



Conception Sprint 1 — Authentification

Cas d'utilisation sélectionné : S'authentifier

Diagramme de séquence

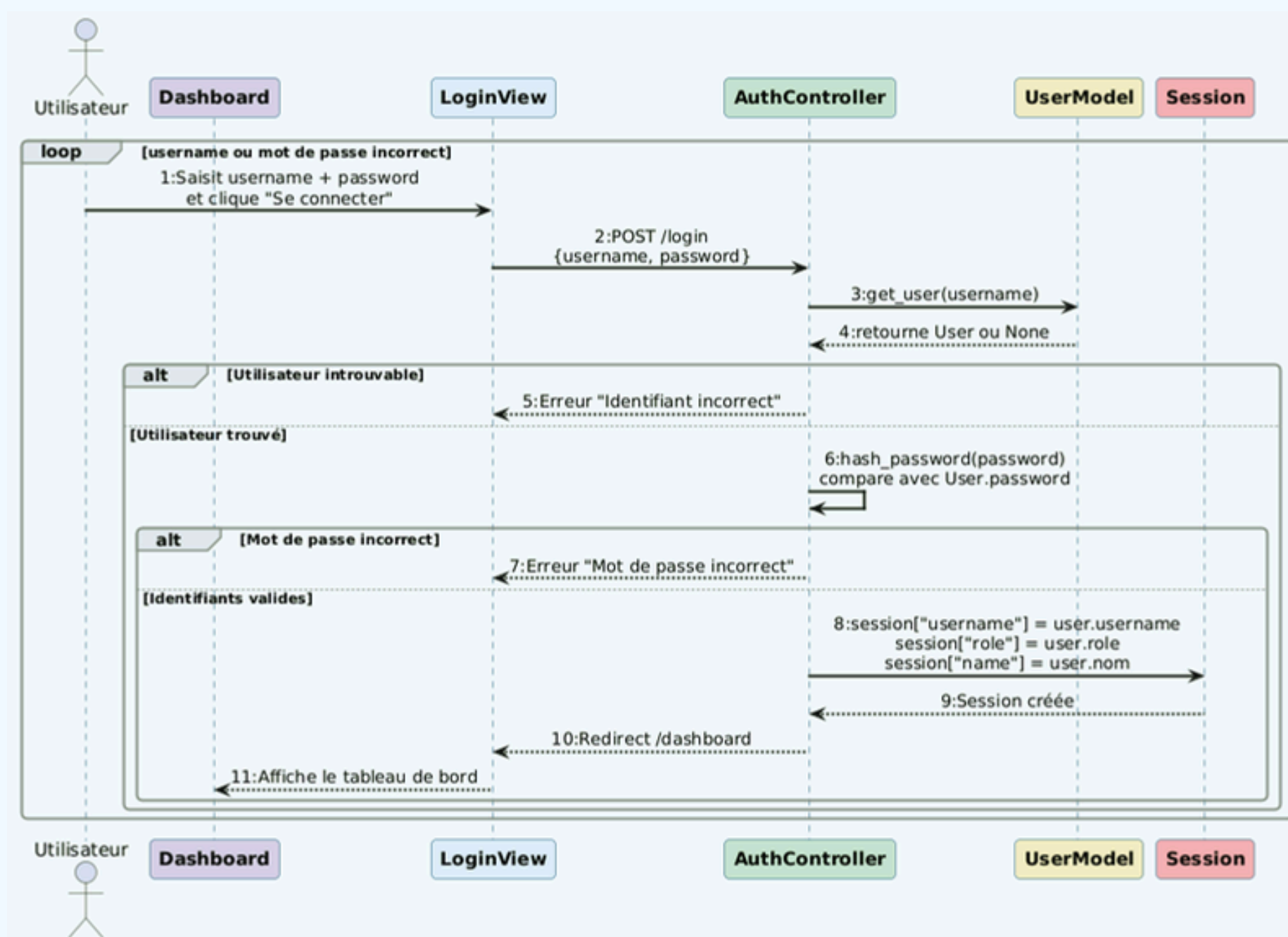
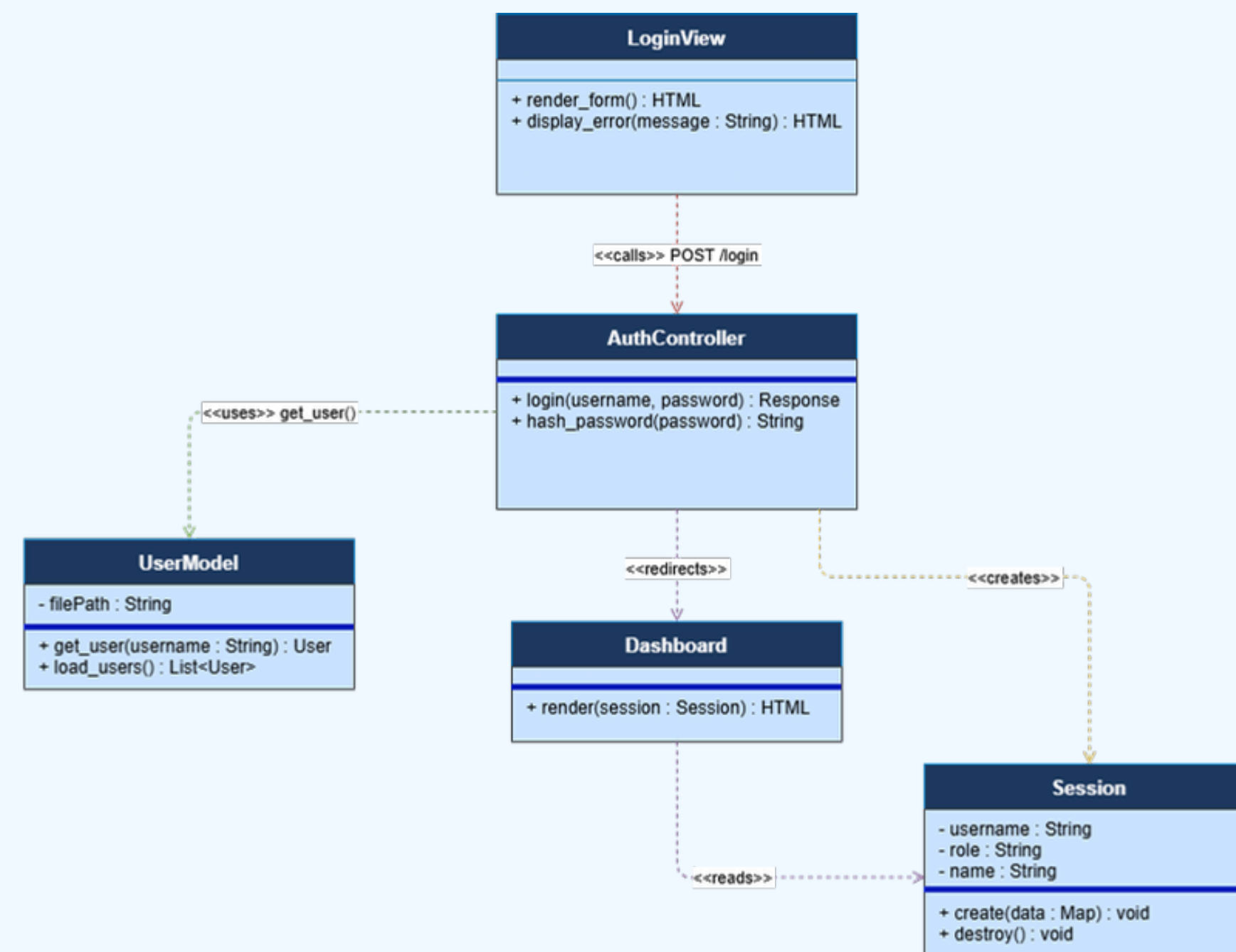


Diagramme de classes



Conception Sprint 2 — Gérer une alerte

Cas d'utilisation sélectionné : Gérer une alerte (Chatbot IA)

Diagramme de séquence

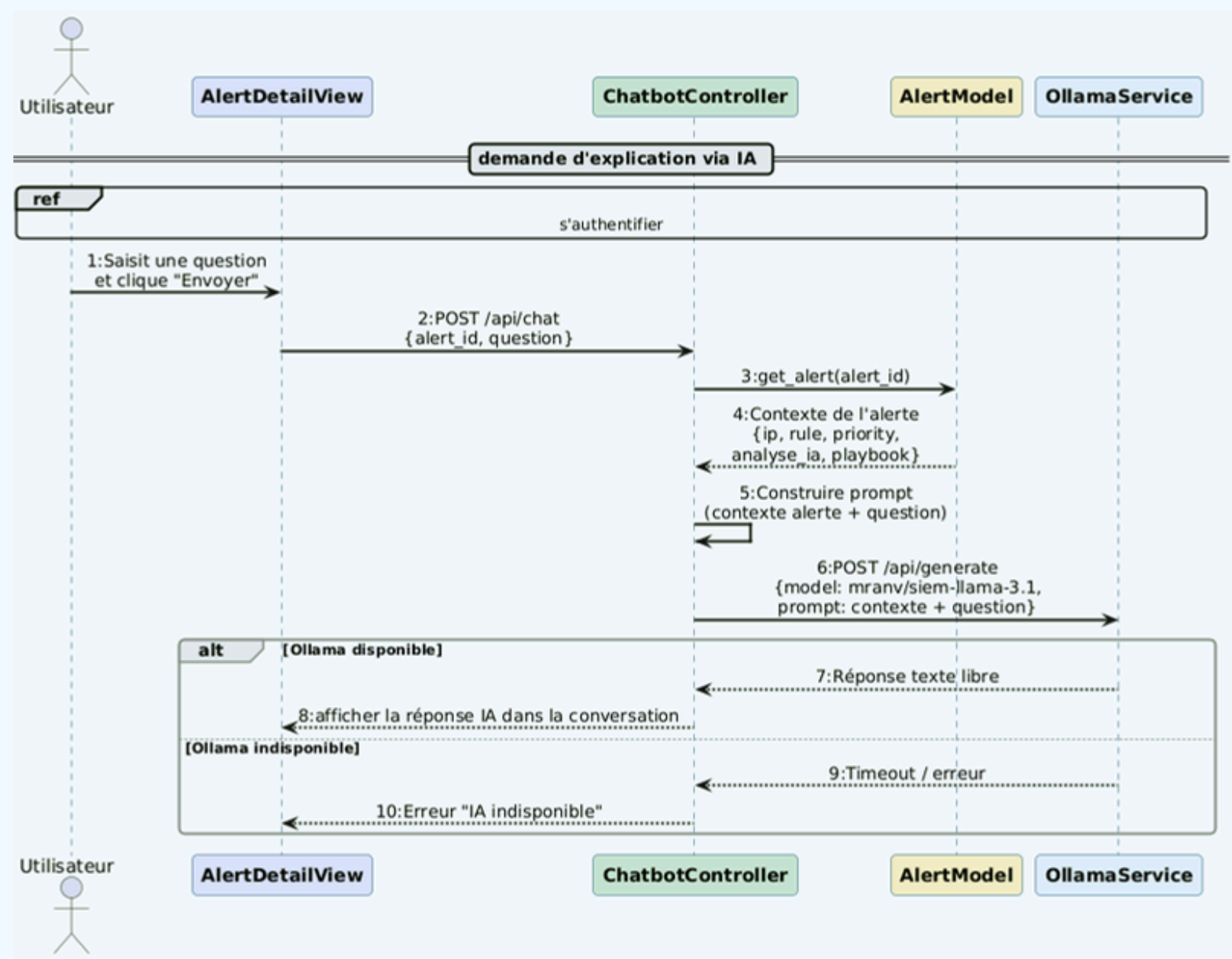
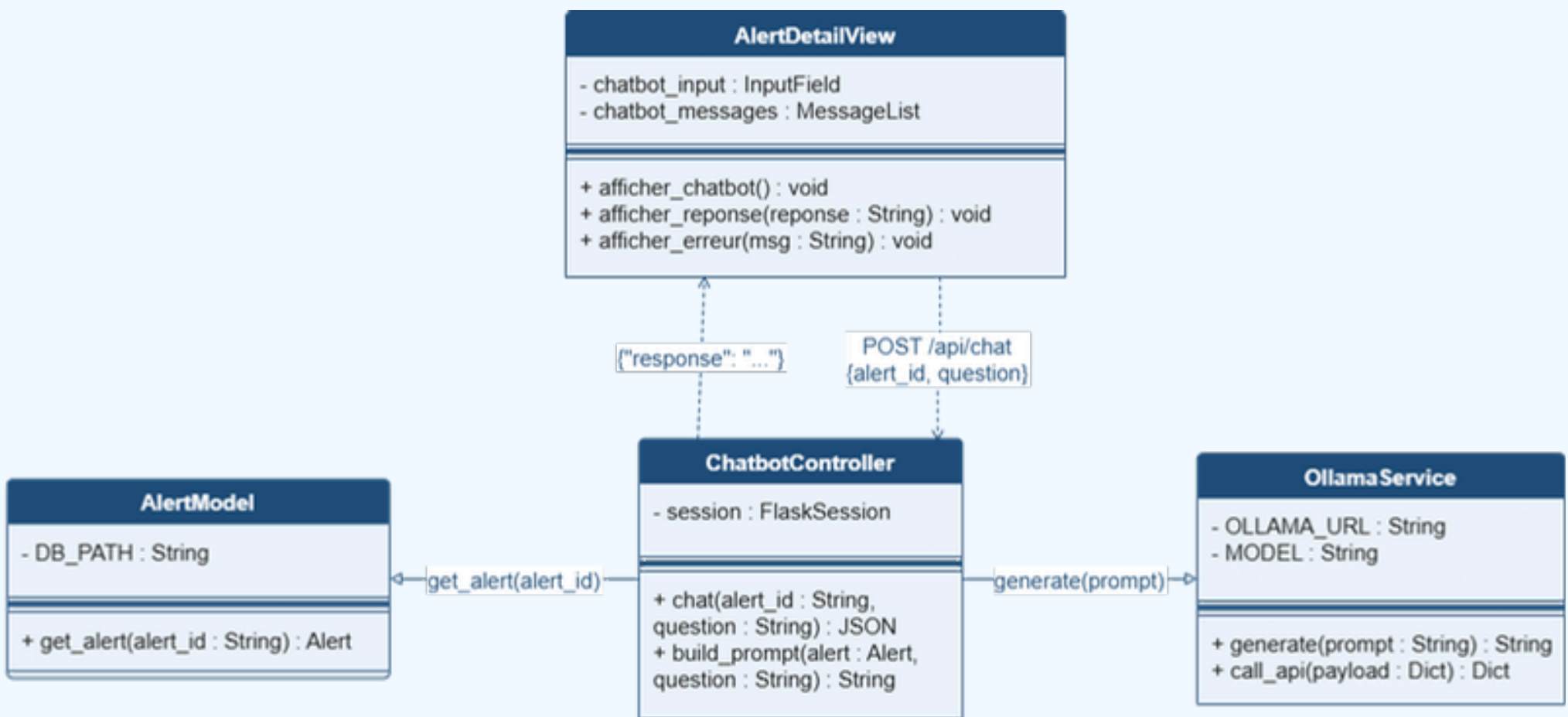


Diagramme de classes



Conception Sprint 3 — Dashboard analytique SOC IA

Cas d'utilisation sélectionné : Consulter les statistiques globales

Diagramme de séquence

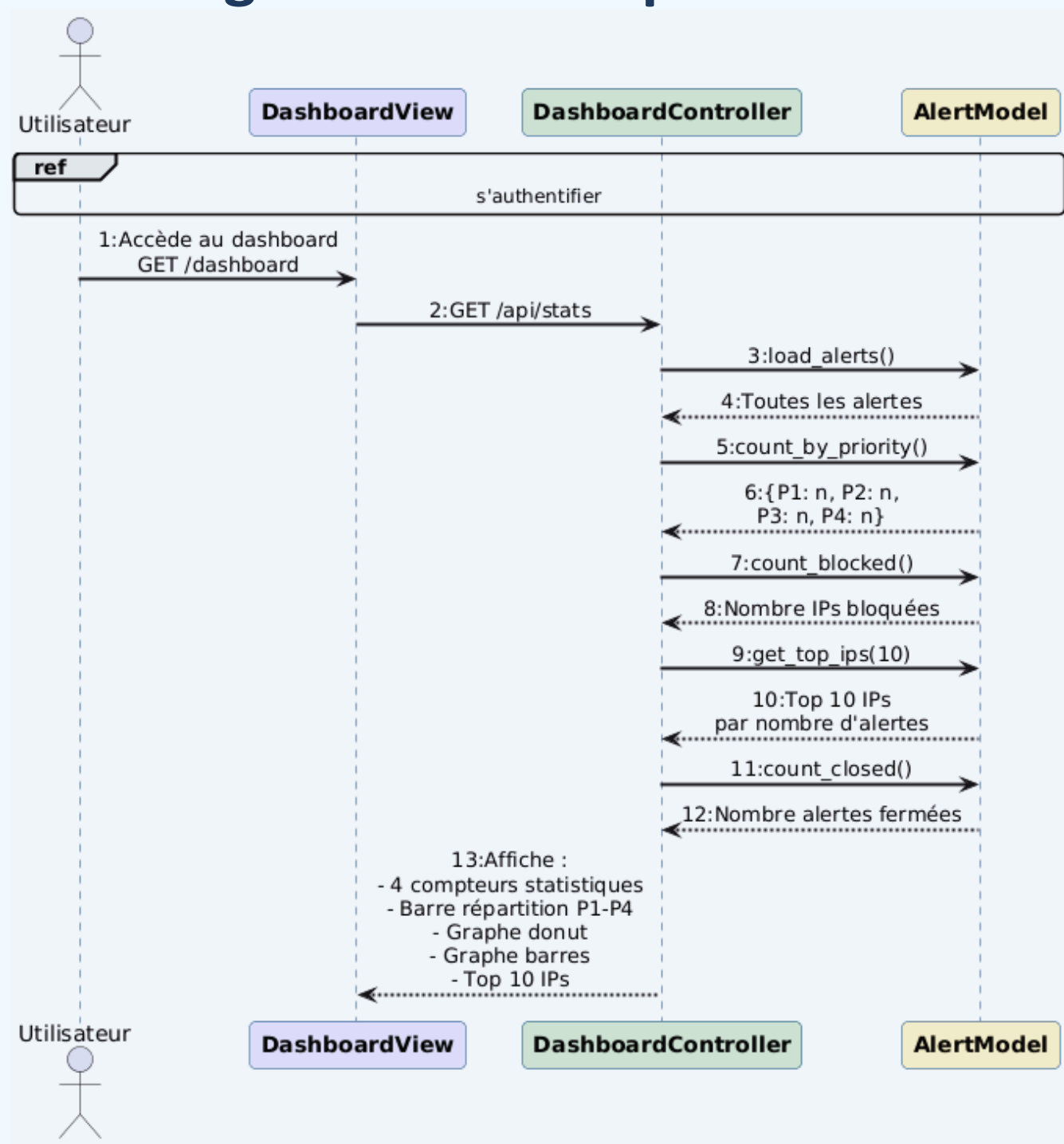
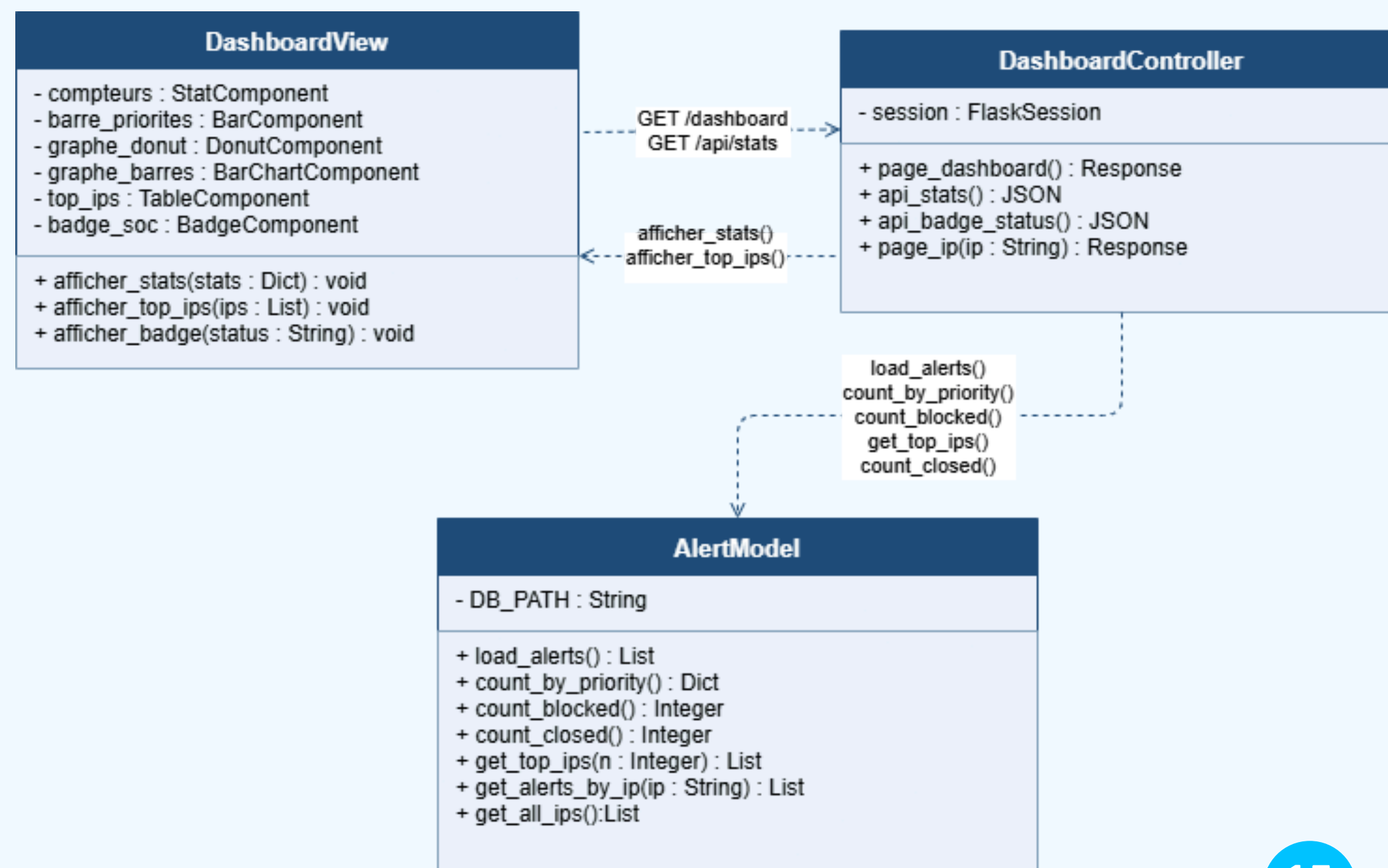


Diagramme de classes



Réalisation : Environnement Matériel et Logiciel

Environnement Matériel

Ordinateur portable HP pavillon

RAM: 48 GO

Processeur : Intel core i7 11th Gen



Environnement Logiciel



Oracle Virtual Box



Ollama



n8n



PfSense



Wazuh



Kali Linux

Réalisation : Technologies Utilisées



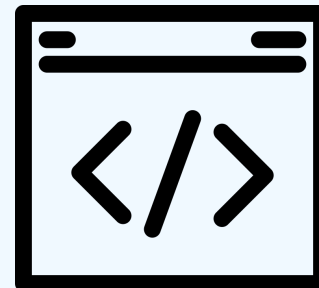
JavaScript



HTML



CSS



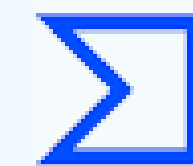
Python



Flask



AbuseIPDB



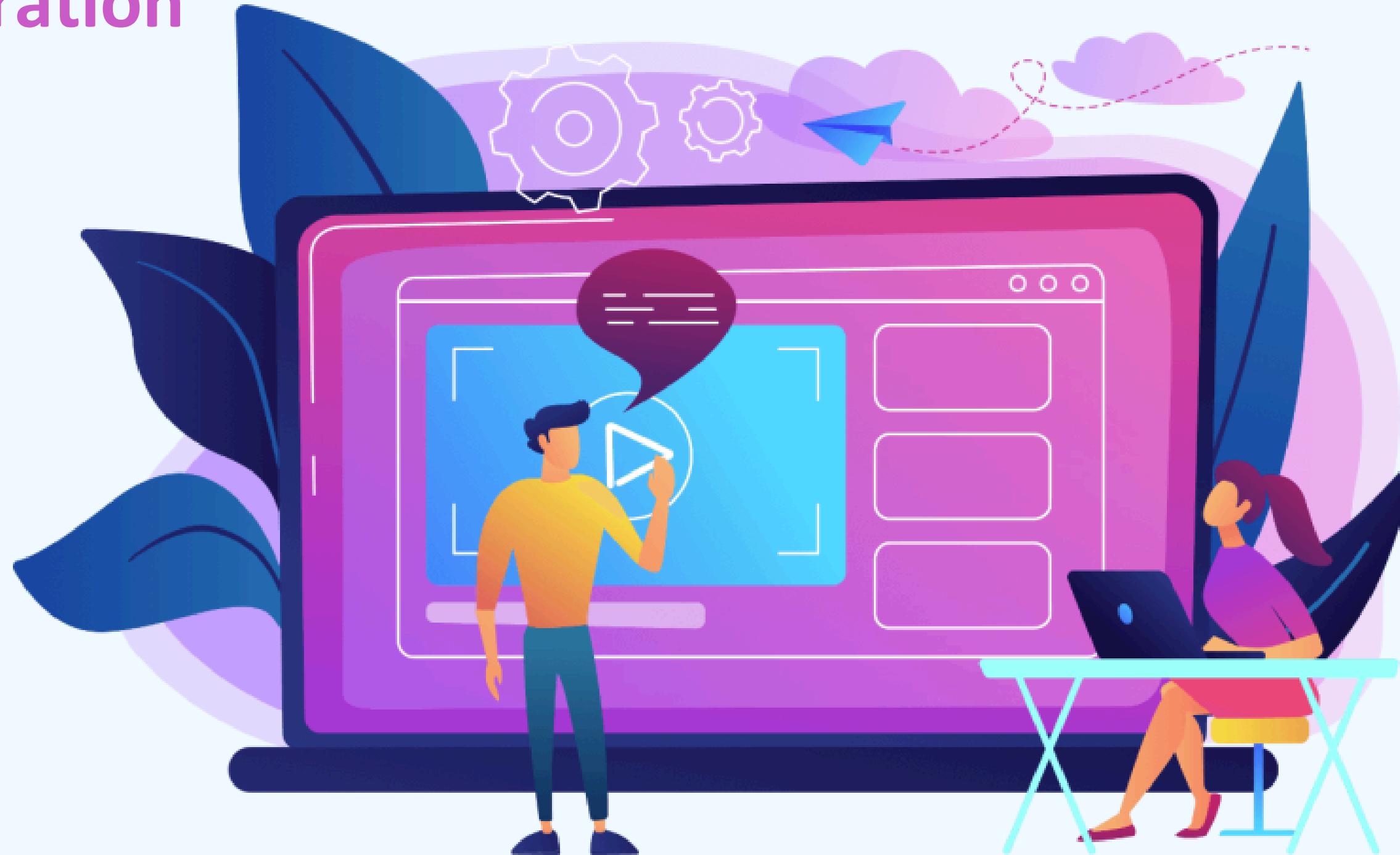
VIRUSTOTAL



SHA-256

Réalisation : séquence vidéo de l'application

Démonstration



Conclusion

Objectifs atteints — 40 tests fonctionnels validés

Sprint 1	✓ Authentification SHA-256, gestion des rôles, interface admin sécurisée
Sprint 2	✓ Moteur IA multi-agents : classification P1–P4, analyse LLM Ollama, blocage pfSense, notification n8n
Sprint 3	✓ Dashboard analytique complet, chatbot IA contextuel, rapport PDF, terminal web d'administration

La démarche Agile Scrum a démontré toute sa pertinence pour un projet innovant à besoins évolutifs.

Ce projet démontre que l'IA + outils open source peuvent transformer les capacités opérationnelles d'un SOC.

Perspectives et évolutions futures



Sécurité renforcée

Remplacer SHA-256 par bcrypt/Argon2 (salage, facteur de coût adaptatif).
Sécuriser le terminal web (liste blanche + journal d'audit).



Haute disponibilité

Architecture supervisée via systemd/Kubernetes pour un déploiement en production réelle à la DSI de Tunisie Telecom.



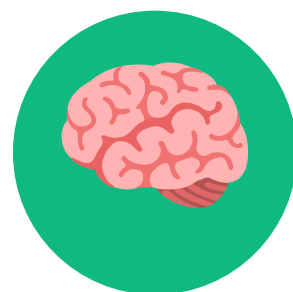
Persistance scalable

Migrer vers Elasticsearch : stockage scalable, recherche avancée plein-texte, indexation des alertes volumineuses.



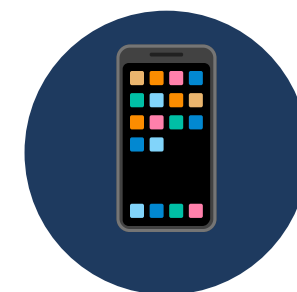
Intégration SOAR

Interconnexion avec des plateformes SOAR (TheHive, Cortex) pour une réponse automatisée encore plus complète.



LLM plus performant

Création et entraînement d'une nouvelle LLM par fine-tuning sur les données SOC de Tunisie Telecom afin d'améliorer la détection des menaces et réduire les faux positifs.



Application mobile native

Développer une application iOS/Android pour permettre aux analystes SOC de recevoir et traiter les alertes critiques en mobilité.



Merci pour votre attention !

Place aux questions



Chebil Youssef — Licence Business Computing — ISG Tunis — 2025/2026

Encadrement : M. Bennajeh Anouer & M. Walid Zaghdoudi (Tunisie Telecom)